CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un couple géométrique-Poisson

Énoncé

Soit (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec $P(X = i, Y = j) = \dfrac{2}{3^{i+1}} \cdot e^{-2}\dfrac{2^j}{j!}$.

1. Déterminer les lois de X et de Y.
2. (a) Montrer que $1 + X$ suit une loi géométrique ; en déduire $E(X)$ et $V(X)$.

   (b) Donner $E(Y)$ et $V(Y)$.
3. X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Calculer $P(X = Y)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La loi du couple est un produit.

Ce qu'on te demande. Marginales, moments, indépendance, $P(X = Y)$.

Corrigé

1. Marginales

Le coup d'œil. On somme une série géométrique (en i) et une série exponentielle (en j).

$\sum_i \frac{2}{3^{i+1}} = 1$ et $\sum_j e^{-2}\frac{2^j}{j!} = 1$. Donc

$$P(X = i) = \frac{2}{3^{i+1}}, \qquad Y \sim \mathcal{P}(2).$$

2. Moments

Le coup d'œil. $P(1 + X = k) = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$.

$1 + X \sim \mathcal{G}(\frac{2}{3})$: $E(X) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, $V(X) = \frac{1/3}{4/9} = \frac{3}{4}$. Et $E(Y) = V(Y) = 2$.

3. Indépendance

Le coup d'œil. Loi produit.

$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j)$: **indépendantes**.

4. P(X = Y)

Le coup d'œil. On somme la loi du couple sur la diagonale.

$$P(X=Y)=\sum_k \frac{2}{3^{k+1}}e^{-2}\frac{2^k}{k!}=\frac{2}{3}e^{-2}\sum_k\frac{(2/3)^k}{k!}=\frac{2}{3}e^{-4/3}\approx 0{,}176.$$

Le piège

Oublier le décalage : X commence à 0, c'est $1+X$ qui est géométrique.

La méthode

Loi de couple factorisée : marginales immédiates et indépendance.

Rappels de cours utilisés

- **Lois marginales.**

$$P(X=x)=\sum_y P(X=x,Y=y),\qquad P(Y=y)=\sum_x P(X=x,Y=y).$$

- **Loi géométrique.**

$$X\sim\mathcal{G}(p):P(X=k)=p(1-p)^{k-1}\ (k\geqslant 1),\quad P(X>n)=(1-p)^n,\quad E(X)=\frac{1}{p},\quad V(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

- **Loi de Poisson.**

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\qquad E(X)=V(X)=\lambda.$$

La somme de deux Poisson indépendantes de paramètres λ_1,λ_2 est une Poisson de paramètre $\lambda_1+\lambda_2$.

- **Indépendance de deux variables.**

$$X,Y \text{ indépendantes } \iff \forall x,y,\ P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y).$$

Si elles le sont : $E(XY)=E(X)E(Y)$, $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y))=E(f(X))E(g(Y))$.